

Obbiettivo: Creare una rete segmentata con 4 VLAN diverse. Scegliere una configurazione che metta in risalto l'utilità delle VLAN, quindi:

- usare minimo 2 switch
- ci deve essere almeno una VLAN con dispositivi collegati a switch diversi
- Fare il subnetting della rete, o comunque assegnare ogni VLAN ad una rete diversa
- Fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento TRUNK tra gli switch

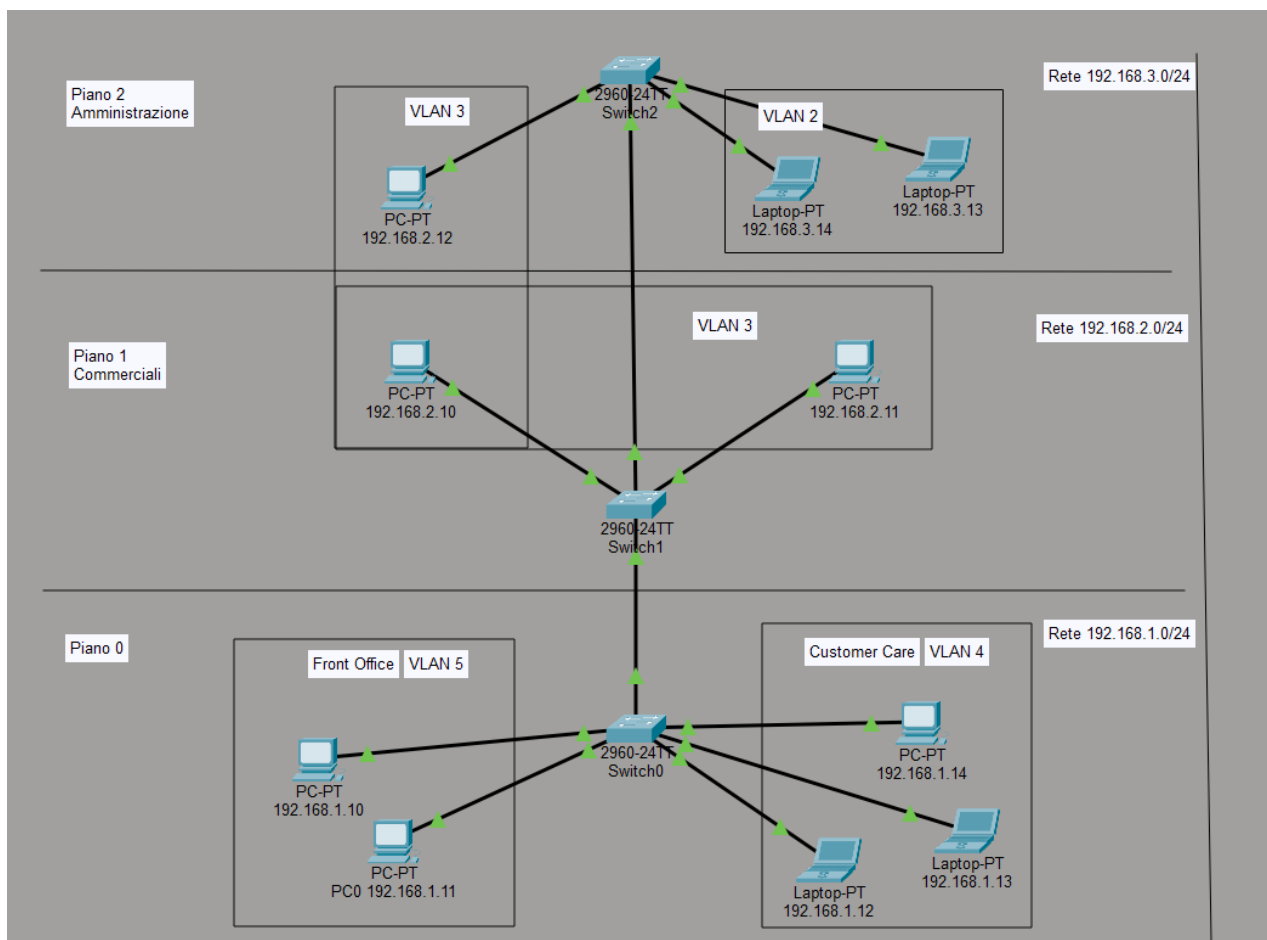
Configurazione Architettura

Il progetto simula una struttura aziendale di una PMI disposta su 3 piani, interconnessa tramite 3 switch di Livello 2, 1 per ogni piano.

	Reparto	N° VLAN	Rete IP (Subnet)	IP Dispositivo	Default Gateway
Piano Terra	Front Office (2 dispositivi)	VLAN 5	192.168.1.0/24	192.168.1.10	192.168.1.1
				192.168.1.11	
				192.168.1.12	
Piano Terra	Customer Care (3 dispositivi)	VLAN 4	192.168.1.0/24	192.168.1.13	192.168.1.1
				192.168.1.14	
				192.168.2.10	
Primo Piano	Commerciale (2 dispositivi)	VLAN 3	192.168.2.0/24	192.168.2.11	192.168.2.1
				192.168.2.12	
				192.168.3.13	
Secondo Piano	Amministrazione (3 dispositivi)	VLAN 2	192.168.3.0/24	192.168.3.14	192.168.3.1
				192.168.3.14	

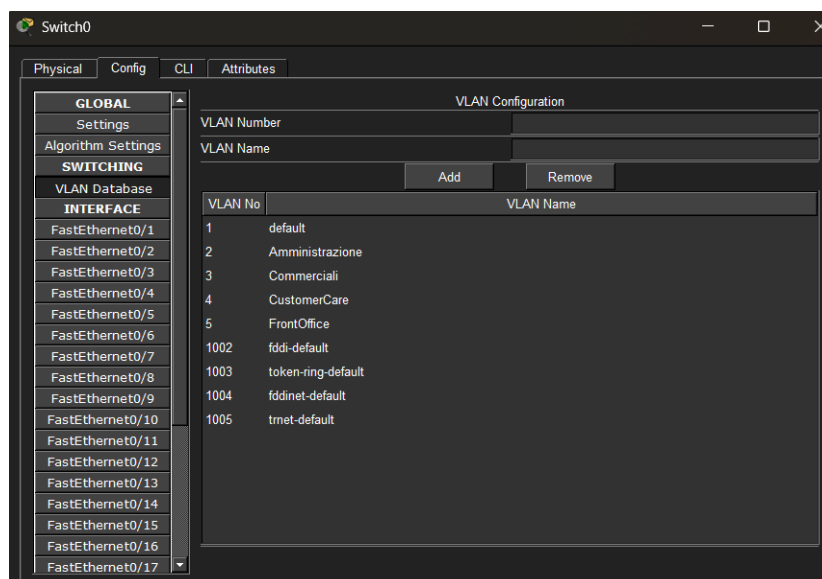
Si è scelto di ricorrere alle **VLAN (Virtual Local Area Network)** perchè comporta diversi benefici:

- **Gestione semplificata:** Le VLAN consentono una gestione più semplice delle reti, facilitando l'implementazione di numerosi protocolli di sicurezza e gestione del traffico.
- **Sicurezza:** Le VLAN segmentano il traffico di rete tra gruppi diversi di dispositivi, migliorando la sicurezza e riducendo il rischio di vulnerabilità dei reparti che gestiscono dati sensibili.
- **Miglioramento delle prestazioni:** Dividendo la rete si riduce il traffico di broadcast, diminuendo il carico e migliorando le prestazioni.
- **Flessibilità:** Come dimostra l'immagine di seguito, le VLAN permettono di riorganizzare la rete senza dover riposizionare fisicamente i dispositivi.

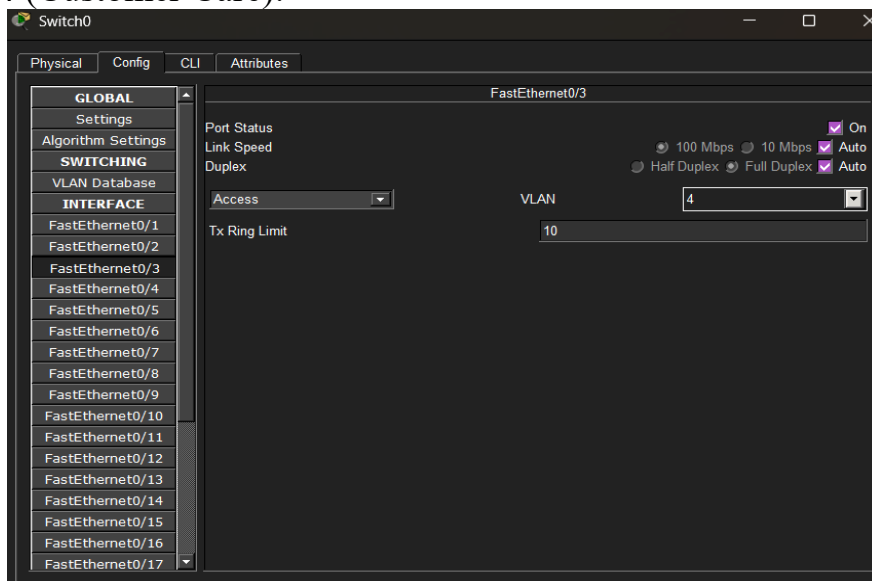


Oltre alla creazione di 4 VLAN, si è scelto di creare delle sottoreti tramite subnetting. Infatti per ogni piano è presente una rete diversa. Sebbene le VLAN isolino i dispositivi a **Livello 2** (Data Link), il subnetting organizza la rete a **Livello 3** (Network), assegnando a ciascun gruppo un perimetro di indirizzi IP dedicato. Se tutti i PC dell'azienda si trovano nella stessa rete (ad esempio, tutti con IP 192.168.1.X), qualsiasi utente può potenzialmente comunicare con qualunque server o risorsa sensibile. Mentre creando delle sottoreti, i pacchetti tra le due reti devono per forza passare da un **router**, altrimenti restano isolati.

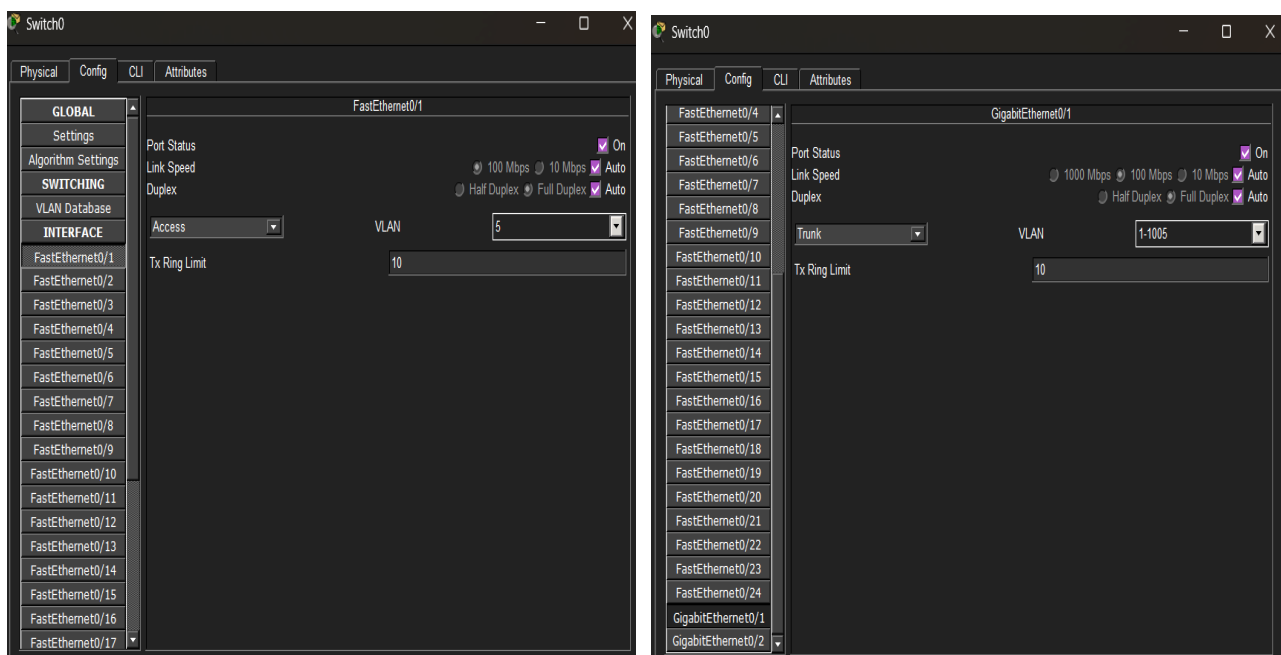
In tutti e 3 gli switch abbiamo impostato nella VLAN Database le nostre 4 VLAN con i nomi dei reparti e il numero corrispondente.



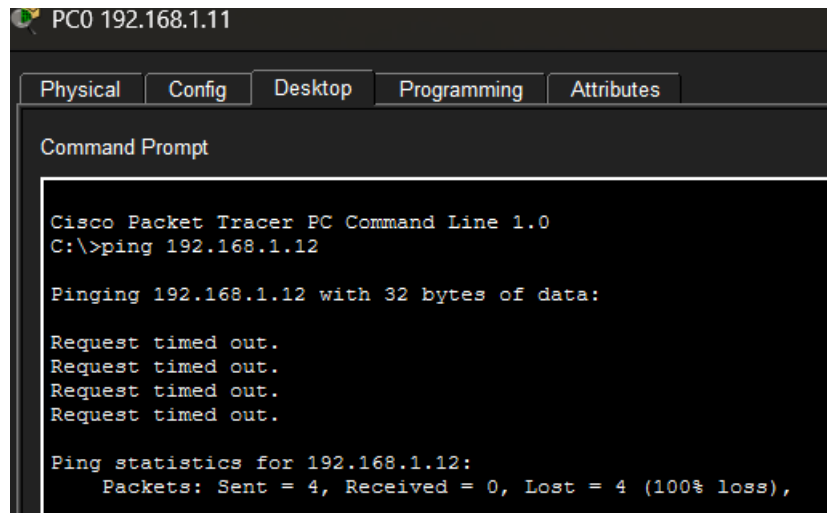
Lo Switch0 del Piano 0 è collegato con le porte Ethernet 03,04 e 05 ai dispositivi della VLAN 4 (Customer Care):



Invece le porte 01 e 02 sono collegate alla VLAN 5 (Front Office), mentre la porta GigabitEthernet1 è collegata in maniera TRUNK allo switch1 del Piano 1:



Facendo un test possiamo notare dunque che al Piano 0 i due diversi reparti non possono comunicare tra di loro anche se condividono la stessa rete **192.168.1.0**. Ad esempio un Pc del Front office con IP 192.168.1.11 invia un pacchetto ad un PC del Customer Care con IP 192.168.1.12, ma la richiesta rimane senza risp. Packet Tracer da l'errore Failed, come mostra l'immagine:



```
PC0 192.168.1.11
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

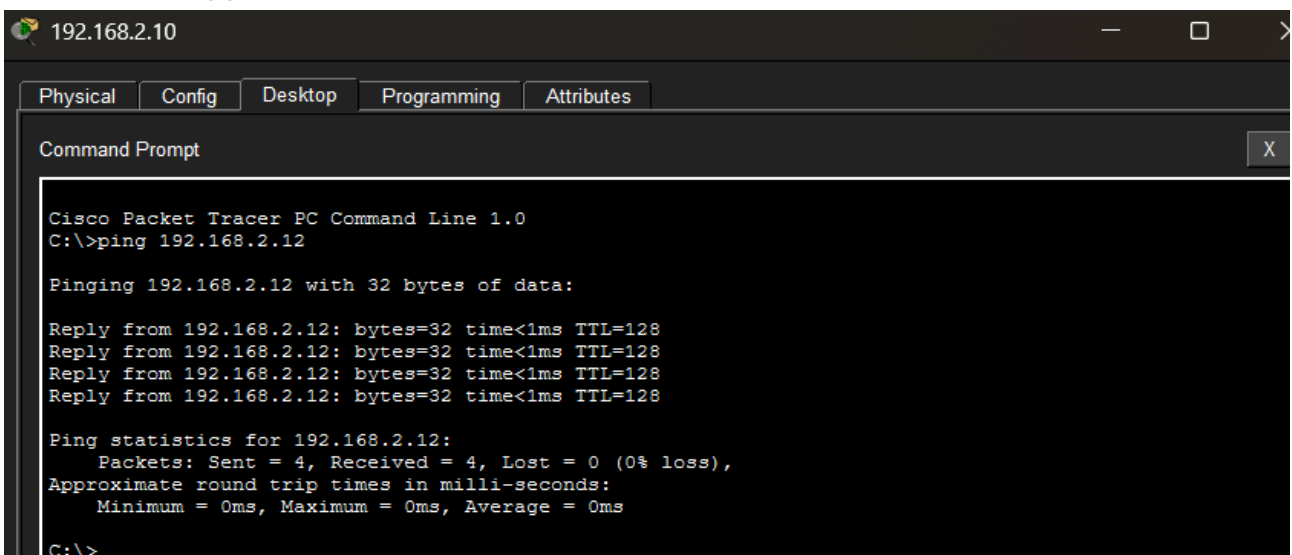
Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Qui entra in gioco la regola fondamentale delle VLAN a Livello 2:

1. Lo switch vede che il pacchetto è entrato da una porta assegnata alla **VLAN 4** (CustomerCare).
2. Lo switch dice: *"Questo è un broadcast, quindi devo mandarlo a tutti"*, però per lui esiste solo chi si trova dentro la sua stessa VLAN 4.
3. Lo switch fa un elenco delle porte in VLAN 4 e lo spedisce solo a loro. La porta del FrontOffice, che è in VLAN 5, viene totalmente ignorata. Il pacchetto ARP non le verrà mai mostrato.

Questo cambia per gli switch 1 e 2. Data la richiesta dell'esercizio di mettere in comunicazione due dispositivi di due switch diversi, vediamo come è possibile, grazie al collegamento TRUNK.

Dal PC 192.168.2.10 (che fa parte della VLAN 3 Commerciali) attaccato allo switch1, inviamo un ping al PC con IP 192.168.2.12 che però è al piano superiore, collegato allo switch2. Questo PC fa anch'esso parte della VLAN3 anche se è fisicamente lontano. Condivide infatti la rete del piano 1, con IP 192.168.2.0 e può comunicare grazie al collegamento TRUNK tra gli switch consentendo il passaggio del traffico taggato della VLAN 3 attraverso la dorsale di rete.



```
192.168.2.10
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.12

Pinging 192.168.2.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Svantaggi della VLAN

Avendo visto i vantaggi delle VLAN, possiamo notare anche gli svantaggi che questo metodo comporta:

- **Limite fisico:** Se uno switch centrale si guasta, tutte le VLAN attestate su di esso smetteranno di funzionare contemporaneamente.
- **Rischio di errore:** Richiede personale qualificato ma basta un piccolo errore per per isolare interamente un reparto.
- **Carico sullo Switch:** Tutto il traffico tra VLAN diverse deve essere processato e il traffico inter-VLAN deve necessariamente salire fino al router (o a uno switch Layer 3) per essere instradato.

Conclusioni

Il modello su Cisco Packet Tracer ha permesso di testare sul campo l'efficacia, la flessibilità e i limiti strutturali delle **VLAN (Virtual Local Area Network)** all'interno di un potenziale contesto aziendale.

Dall'analisi dei test effettuati sono emerse tre evidenze fondamentali:

1. **Il perfetto isolamento a Livello 2:** Il test fallito (*Failed*) al Piano Terra tra i reparti *CustomerCare* (VLAN 4) e *FrontOffice* (VLAN 5) — pur condividendo la stessa identica sottorete IP — ha dimostrato visivamente come le VLAN creino muri logici invalicabili per il traffico di broadcast. Senza un apparato di routing, la comunicazione inter-VLAN è totalmente inibita, garantendo la massima sicurezza nativa tra i reparti.
2. **L'efficacia del protocollo TRUNK:** Il successo (*Successful*) del collegamento tra il *PC-Commerciale-1* (Primo Piano) e il *PC-Amministrazione* (Secondo Piano), entrambi inseriti nella **VLAN 3**, ha confermato la validità dell'incapsulamento. Il Trunk ha dimostrato la sua capacità di far collaborare dispositivi dislocati su switch e piani fisici differenti come se fossero collegati alla stessa stanza, ottimizzando l'infrastruttura di cablaggio esistente.
3. **L'importanza del Subnetting associato:** L'esperienza pratica ha confermato che associare VLAN diverse alla stessa subnet genera un errore di comunicazione logica nei PC (che tentano invano di risolvere gli indirizzi via ARP senza interpellare un gateway). La segmentazione di Livello 2 (VLAN) deve sempre muoversi di pari passo con una corretta pianificazione degli indirizzi IP di Livello 3 (Subnetting).

In conclusione, l'adozione delle VLAN si conferma una scelta strategica imprescindibile per la gestione delle reti moderne. A fronte di una maggiore complessità di configurazione e alla necessità di un attento monitoraggio per evitare colli di bottiglia, i benefici ottenuti in termini di **riduzione dei costi hardware, flessibilità geografica e sicurezza dei dati** ripagano ampiamente lo sforzo progettuale, rendendo l'infrastruttura aziendale scalabile e pronta a future espansioni.